Bitirme Projesi

Akıllı evrak bitirme

Kullanılacak Dil ve Pdf Kütüphanesi Seçimi

Studio Shodwe

Neden Node.js?

1. Web tabanlı bir proje geliştireceğimiz için uygun bir altyapı

- Projemiz web tabanlı olduğu için, kullanıcıların tarayıcı üzerinden etkileşime geçeceği bir sistem gerekiyor.
- Node.js, web uygulamaları geliştirmek için özel olarak tasarlanmış, hızlı ve modern bir altyapı sunuyor.
- React ile uyumlu çalışarak frontend ve backend arasında kesintisiz veri akışı sağlıyor.

2. PDF kütüphanelerinin zenginliği

- Projemizde PDF raporları oluşturma önemli bir kısım.
- Node.js, pdfmake, pdfkit, jspdf gibi çok sayıda güçlü PDF kütüphanesine sahip.
- Bu sayede rapor oluşturma, düzenleme ve çıktı alma işlemleri kolay ve esnek bir şekilde yapılabiliyor.
- Biz de bu avantajdan yararlanarak pdfmake kütüphanesini tercih ettik.

⚡ 3. Hızlı ve performanslı çalışma yapısı

- Node.js, asenkron ve olay tabanlı (event-driven) yapısı sayesinde aynı anda birçok işlemi yavaşlamadan yürütebilir.
- Bu, PDF oluşturma gibi işlemlerde kullanıcıyı bekletmeden hızlı sonuç alınmasını sağlar.

🔄 4. Tek dil ile hem frontend hem backend geliştirme

- Node.js JavaScript tabanlı olduğu için, frontend'de kullandığımız React ile aynı dilde çalışıyoruz.
- Bu da proje geliştirirken hem kod tekrarını azaltıyor hem de öğrenme sürecini kolaylaştırıyor.

☁️ 5. Yaygın destek ve kolay entegrasyon

- Node.js topluluğu çok geniştir, bu sayede dokümantasyon, kütüphane ve örnek proje bulmak kolaydır.
- Ayrıca React, MongoDB veya diğer servislerle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir.

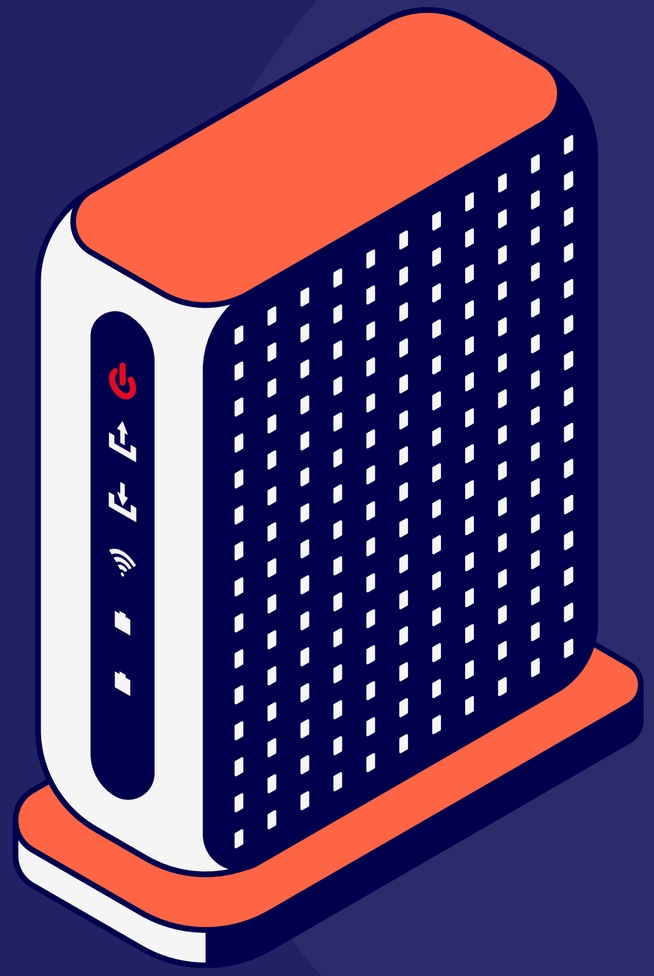
Studio Shodwe

Pdf Make Kütüphanesi

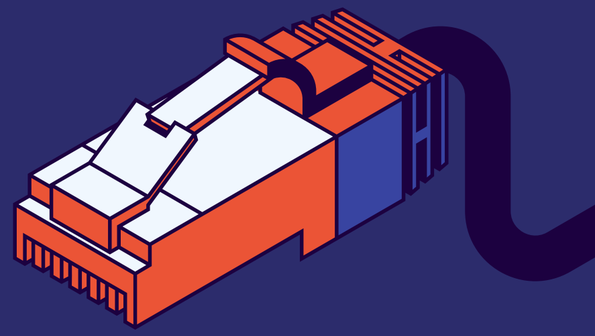
Kullanımı diğer kütüphanelere göre daha kolay

- pdfmake'in dokümantasyonu anlaşılır ve örneklerle desteklenmiş durumda.
- Diğer kütüphaneler (örneğin pdfkit) daha karmaşık yapıda olduğu için basit bir PDF oluşturmak bile fazla kod satırı gerektiriyor.
- pdfmake ise daha okunabilir ve JSON tabanlı bir yapı kullanıyor; bu da rapor tasarımını kolaylaştırıyor

- pdfmake doğrudan tarayıcıda veya Node.js ortamında çalışabiliyor.
- Bu sayede hem backend tarafında PDF oluşturmak hem de frontend'den tetiklemek mümkün.
- React + Node.js yapısına kolayca entegre oluyor.



Studio Shodwe



Sonuç Olarak

Kullanımı kolay"

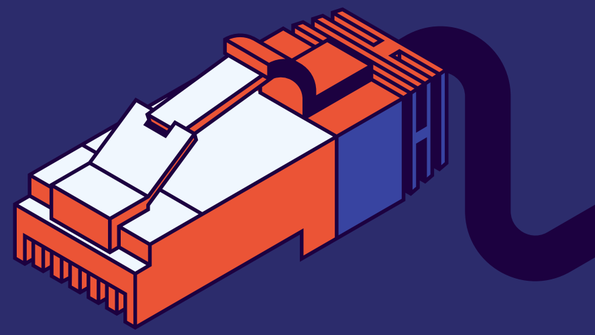
pdfmake'in dokümantasyonu anlaşılır ve örneklerle desteklenmiş durumda.Diğer kütüphaneler (örneğin pdfkit) daha karmaşık yapıda olduğu için basit bir PDF oluşturmak bile fazla kod satırı gerektiriyor.pdfmake ise daha okunabilir ve JSON tabanlı bir yapı kullanıyor; bu da rapor tasarımını kolaylaştırıyor.

Web tabanlı projelere uygun,

pdfmake doğrudan tarayıcıda veya Node.js ortamında çalışabiliyor.Bu sayede hem backend tarafında PDF oluşturmak hem de frontend'den tetiklemek mümkün.React + Node.js yapısına kolayca entegre oluyor.

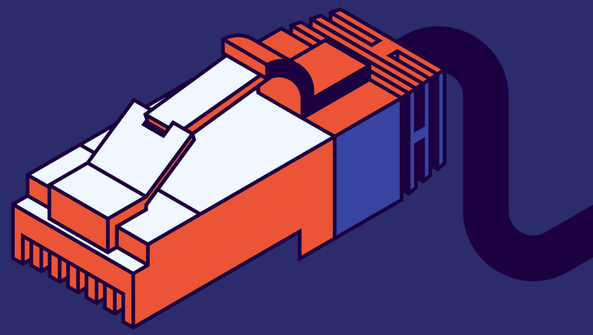
Projemize uygun

Örnekler



```
import fs from "fs";
import PdfPrinter from "pdfmake";

// 1️⃣ Türkçe karakterleri destekleyen fontları tanımla
const fonts = {
  Roboto: {
    normal: "C:/Users/metea/OneDrive/Desktop/deneme/pdfmake_deneme/arialbi.ttf",
    bold: "C:/Users/metea/OneDrive/Desktop/deneme/pdfmake_deneme/arialbd.ttf",
    italics: "C:/Users/metea/OneDrive/Desktop/deneme/pdfmake_deneme/ariali.ttf",
    bolditalics: "C:/Users/metea/OneDrive/Desktop/deneme/pdfmake_deneme/arialbi.ttf",
  },
};

// 2️⃣ PdfPrinter nesnesi oluştur
const printer = new PdfPrinter(fonts);

// 3️⃣ Sözleşme verileri
const now = new Date().toLocaleDateString("tr-TR");
const userData = [
  ["Ad Soyad", "ahmet emre akın"],
  ["T.C. Kimlik No", "12345678910"],
  ["E-posta", "akin@gmail.com"],
  ["İmza Tarihi", now],
];

// 4️⃣ PDF içeriği tanımı
const docDefinition = {
  content: [
    // 🔹 Başlık
    { text: "ELEKTRONİK İMZALI SÖZLEŞME", style: "header" },
```

Örnekler



ELEKTRONİK İMZALI SÖZLEŞME

Taraf Bilgileri

Ad Soyad	*ahmet emre akın*
T.C. Kimlik No	*12345678910*
E-posta	*akin@gmail.com*
İmza Tarihi	*04.11.2025*

İşbu sözleşme 04.11.2025 tarihinde elektronik ortamda düzenlenmiş olup taraflarca e-imza ile onaylanmıştır. Taraflar, bu sözleşmenin hükümlerini okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.

Elektronik İmza

ahmet emre akın

© 2025 Raporlama Sistemi - PDFMake ile oluşturulmuştur.